ვარიანტი I

1. კამათელი გააგორეს 12-ჯერ, მონაცემები ჩაწერეს ფარდობითი სიხშირეთა ცხრილის სახით:

მონაცემი	1	3	4	5	6
ფარდობითი სიხშირე	$1/6$	$1/6$	$1/6$	$1/3$	$1/12$

დაადგინეთ ამ მონაცემების საშუალო, დიაპაზონი, მედიანა, მოდა და საშუალო კვადრატული გადახრა.

2. წესიერ n კუთხედის შიგა კუთხეების ჯამია 2160. იპოვეთ ამ მრავალკუთხედის ისეთი სიმეტრიის ღერძების რაოდენობა, რომლებიც არ წარმოადგენენ დიაგონალებს.

3. A და B დამოუკიდებელი ხდომილობებისათვის გამოთვალეთ
ა) $P(A \cup B)$, თუ $P(A) = 0{,}4$ და $P(B) = 0{,}5$.
ბ) $P(A \cap B)$, თუ $P(A \cup B) = \frac{7}{9}$ და $P(A) = 2P(B)$.

4. მოცემულია სამი გარდაქმნა: f სიმეტრია აბსცისათა ღერძის მიმართ, g სიმეტრია კოორდინატთა სათავის მიმართ და $h : (x; y) \to (2x; y - 1)$
ა) რომელ წერტლში დაგავა $A(2; 1)$ წერტილი ა) f , ბ) g , გ) h -გარდაქმნების საშუალებით.
ბ) რომელ წერტილში გადავა $M(a; b)$ წერტილი $g \circ h \circ f$ გარდაქმნის საშუალებით.

5. სამი მოსწავლე გიორგი, ანა და ლუკა აბარებს გამოცდას. ალბათობა იმისა, რომ გიორგი ჩააბარებს გამოცდას არის 0,8 , ანა - 0,5 , ხოლო ლუკა - 0,4. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ:
ა) სამივე ჩააბარებს გამოცდას; ბ) ყველა ჩაიჭრება;
გ) ერთი მაინც ჩააბარებს; დ) მხოლოდ ერთი ჩაიჭრება.

6. ყუთში 9 ბარათია, რომელსაც აწერია: ''ი'', ''ი'', ''ი'', ''ე', ''ხ'', ''ხ'', ''ვ'', ''რ'', ''ც''.
შემთხვევით იღებენ ოთხ ბარათს და აწყობენ მიმდევრობით, რა არის ალბათობა იმისა, რომ მიიღება სიტყვა: ა) ''ვირი''.
თუ იგივე პრინციპით ამოიღებენ 6 ბირთვს, მაშინ რა იქნება ალბათობა იმისა, რომ მიიღება სიტყვა: ბ) ''ცხვირი''.

7. მოცემულია განტოლება $ax = b$, სადაც $0 < a \leq 6$ და $0 < b \leq 10$. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ამ განტოლების ფესვი 1-ზე მეტია.

8. მოცემულია ტოლფერდა მართკუთხა სამკუთხედი, ჰიპოტენუზით $\sqrt{2\sqrt{2} - 2}$. ეს სამკუთხედი მოაბრუნეს მართი კუთხის წვეროს გარშემო 45°-იანი კუთხით საათის ისრის მობრუნების საწინააღმდეგო მიმართულებით. იპოვეთ სამკუთხედების თანაკვეთით მიღებული ფუგურის ფართობი.

9. ABC სამკუთხედის AK ბისექტრისა მოპირდაპირე გვერდს ყოფს ნაწილებად BK=2 და CK=1. ∠ACK=60°. იპოვეთ AK გვერდის სიგრძე და ABC სამკთხედის კუთხეები.

10. მოცემულია $ABCD$ ტოლფერდა ტრაპეცია 30° -იანი მახვილი კუთხით და 2 სმ და 6 სმ სიიგრძის ტოლი ფუძეებით. დიაგონალების გადაკვეთის წერტილზე გავლებულია ფუძეების პარალელური წრფე, რომელიც M და N წერტილებში კვეთს ფერდებს. KL შუახაზია. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ $ABCD$ ტრაპეციაში შემთხვევით შერჩეული წერტილი აღმოჩნდება $KMNL$ ტრაპეციაში?